

DEFENSA FINAL DE PROYECTO

CarniCore

Sistema de Trazabilidad, Pesaje Inteligente e Inventario para la Distribuidora de Cárnicos
Pucayacu



UTEQ - Ingeniería de Software Ingeniería de
Requerimientos Agosto 2026

Problema Operativo Actual

Gestión Manual y Pérdida de Control

La distribuidora opera con registros manuales en papel, generando opacidad en el origen de lotes, imprecisiones en el pesaje y despiece, y falta de alertas sobre vencimiento de cárnicos.

Esta informalidad impide garantizar la cadena de frío, genera mermas no contabilizadas y dificulta el cumplimiento de auditorías zoosanitarias ante Agrocalidad.



| Propósito y Objetivos

🎯 Propósito del Sistema

Digitalizar y automatizar integralmente el flujo operativo cárnico (recepción, pesaje, despiece, almacenamiento y venta), garantizando la trazabilidad desde el proveedor/granja hasta el consumidor final mediante códigos QR.

☰ Objetivos Estratégicos

- **Trazabilidad 100%:** Registrar guías de origen, aretes y proveedores certificados.
- **Control de Mermas:** Calcular automáticamente desviaciones en despiece (margen 1-8%).
- **Monitoreo Inteligente:** Controlar vida útil y cadena de frío con modelos de IA.
- **Soporte offline:** Permitir operaciones continuas en planta sin interrupción de red.

| Alcance del Sistema

✓ Dentro del Alcance (Sí incluye)

- Registro de ingreso de ganado/lotas con guías de origen.
- Pesaje inteligente automatizado e impresión de tickets.
- Clasificación de cortes y control de mermas de despiece.
- Monitoreo de cámaras frigoríficas y alertas de vida útil.
- Módulos de IA: predicción de demanda y fallas térmicas.
- Consulta pública limitada de trazabilidad vía código QR.

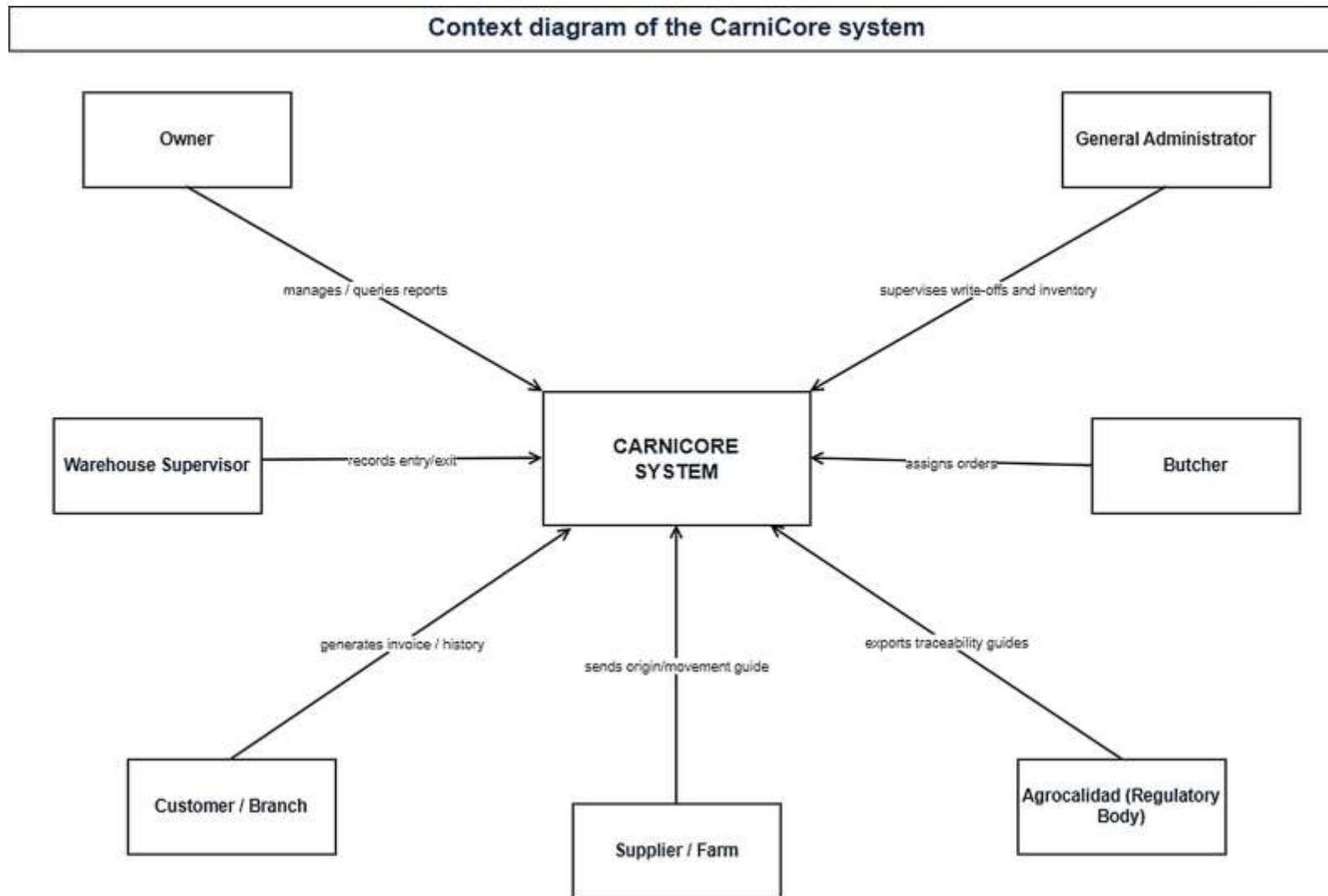
✗ Fuera del Alcance (NO incluye)

- No reemplaza el sistema de facturación electrónica del SRI.
- No emite guías de movilización directamente a Agrocalidad.
- No incluye plataforma de comercio electrónico B2C.
- No realiza control autónomo directo de actuadores IoT.
- No gestiona pagos ni nómina de empleados.

Stakeholders: Matriz de Poder e Interés

Interesado	Tipo	Poder	Interés	Estrategia de gestión
Propietaria (Gisela E. Ibáñez Medina)	Interno / decisor	Alto	Alto	Gestionar de cerca; validación semanal de requisitos.
Administrador general	Administrativo interno	Alto	Alto	Gestionar de cerca; aprueba bajas e inventario.
Encargado de bodega	Operativo interno	Medio	Alto	Mantener informado; usuario intensivo del sistema.
Carnicero	Operativo interno	Bajo	Alto	Mantener informado; usuario del módulo de despiece.
Cliente / Sucursal	Externo	Bajo	Medio	Monitorear; consulta de trazabilidad pública.
Agrocalidad (ente de control)	Externo regulador	Alto	Bajo	Mantener satisfecho; exportación de evidencia de trazabilidad.
Proveedor / Granja	Externo	Bajo	Bajo	Monitorear; provee guías de origen.
Docente supervisor ISR-401	Interno académico	Alto	Alto	Gestionar de cerca; gatekeeper de evaluación.

| Diagrama de Contexto



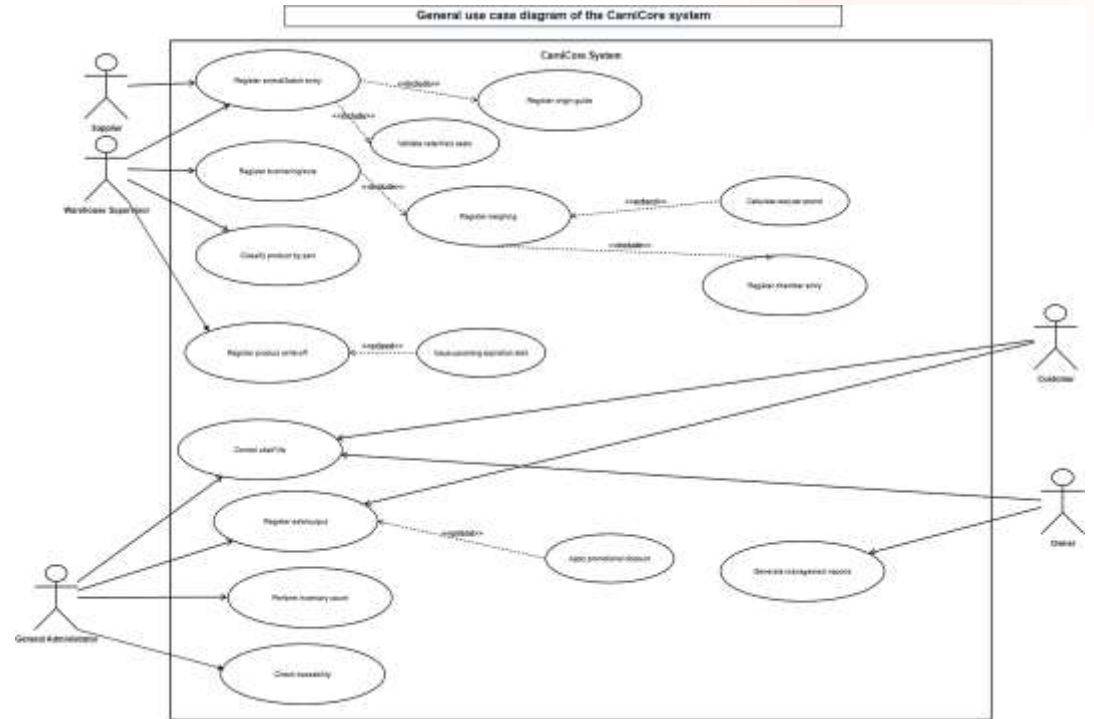
Límites del sistema CarniCore y sus interacciones con actores externos.

Diagrama General de Casos de Uso

Modelado de Intencionalidad

El modelado organizacional con **i* (SD/SR)** identifica las relaciones de dependencia estratégica entre la Propietaria, el Administrador y el Sistema CarniCore.

A nivel UML, se especificaron **12 Casos de Uso principales** detallados en formato extendido, cubriendo desde el ingreso de ganado hasta la emisión del QR.



Funcionalidades del Sistema

Operación y Trazabilidad

- **Registro de proveedores y origen:** captura los datos del proveedor y la guía de origen de cada lote antes del ingreso a planta.
- **Pesaje inteligente:** captura el peso directo desde la báscula digital y calcula el costo automáticamente.
- **Despiece y clasificación:** registra los cortes primarios y secundarios, calculando la merma por lote.
- **Control de cámara frigorífica:** registra el ingreso a cámara y calcula la vida útil restante del producto.
- **Trazabilidad por código QR:** genera un código QR que permite consultar el historial completo de cada producto.

Gestión y Analítica

- **Control de inventario:** permite realizar conteos físicos y detectar diferencias frente al inventario del sistema.
- **Registro de ventas y bajas:** registra la salida de productos por venta o baja, descontando el inventario automáticamente.
- **Reportes gerenciales:** genera reportes de ventas, compras, pérdidas y desempeño filtrables por proveedor.
- **Predicción de demanda (IA):** estima el volumen de cortes requerido según temporada e historial de ventas.
- **Modo offline y detección de anomalías:** permite operar sin conexión y alerta ante fallas en la cadena de frío.

Priorización MoSCoW

Categoría	Requisitos Incluidos	Clasificación Kano	Priorización WSJF
Must Have (18)	RF-01 a RF-11, RF-15, RF-21 (Recepción, pesaje, despiece, trazabilidad básica, contingencia offline).	Básico / Atractivo	Alta Densidad de Valor
Should Have (6)	RF-12, RF-13, RF-18, RF-23, RF-25, RF-27 (Conteo inventarios, QR trazabilidad, filtro por proveedor).	Unidimensional	Valor Medio-Alto
Could Have (3)	RF-17, RF-20, RF-26 (Georreferenciación de granjas, registro de fallas de energía, vista QR pública).	Atractivo	Valor Moderado
Won't Have	Facturación electrónica directa SRI y E-commerce (Excluidos explícitamente en v2.0).	N/A	N/A

Diagrama de Clases (Dominio v2.0)

Arquitectura y Dominio v2.0

El **Diagrama de Clases Refinado** agrupa las entidades del dominio (Lote, Animal, Producto, Despiece, Cámara, Trazabilidad) garantizando alta cohesión.

El **Diagrama de Despliegue** define la infraestructura multicapa containerizada con Docker Compose (Frontend Web, Backend API, PostgreSQL y Motor IA).

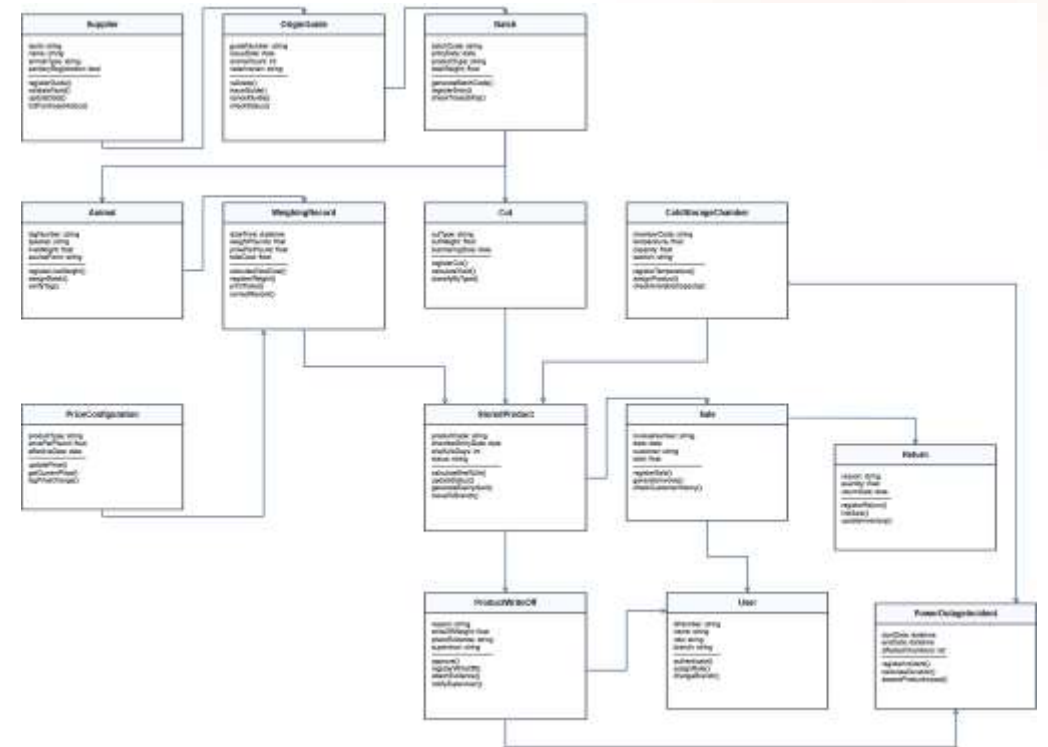
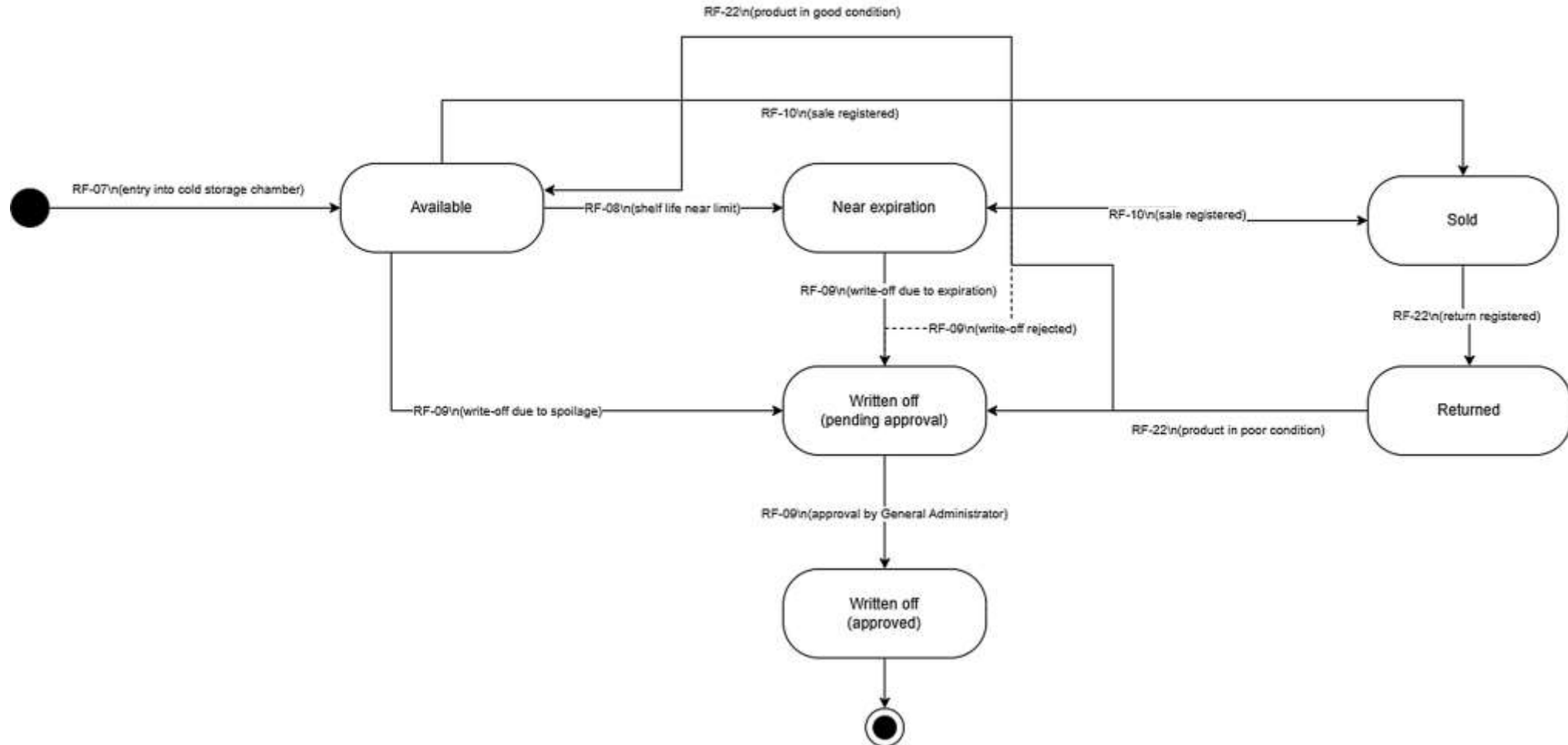


Diagrama de Estados

State Diagram (UML Statechart) - StoredProduct - CarniCore System



Ciclo de vida del producto: desde el ingreso hasta la venta o baja.

DEFENSA FINAL DE PROYECTO

Gracias

Preguntas y Respuestas



UTEQ - Ingeniería de Software Ingeniería de
Requerimientos Agosto 2026